

ArnoBot — Technische overdracht

Dit document beschrijft de volledige technische structuur van ArnoBot. Het is bedoeld voor een developer die het project overneemt zonder voorkennis. Bewaar dit document in de GitHub-repo ([docs/TECHNICAL_HANDOVER.md](#)) zodat het altijd naast de code staat.

Sectie **AI-modellen** en **Package-versies** worden automatisch bijgewerkt op de 1e van elke maand door de [update-handover](#) cron.

Laatste automatische update: 2026-07-06

Wat doet de app

ArnoBot is een AI-coachingplatform voor salesprofessionals. Gebruikers voeren gesprekken met een op maat gemaakte versie van Claude (Anthropic). Na meerdere gesprekken genereert de app een coachingrapport met scores op mindset, systeem en actie. Managers kunnen een teammodule gebruiken om inzicht te krijgen in hun verkopers en automatisch 1:1-agenda's te laten genereren.

- Live URL:** <https://arno.bot>
- GitHub:** <https://github.com/arnoceo-ops/arnobot>
- Vercel project:** arnobot (op account arnoceo-ops)

Tech stack

Component	Technologie	Versie
Framework	Next.js (App Router)	^16
Taal	TypeScript	^5
Authenticatie	Clerk	^7
Database	Supabase (PostgreSQL)	^2
Hosting	Vercel	Pro
AI	Anthropic Claude	via SDK ^0.109
E-mail	Resend	^6
Rate limiting	Upstash Redis	^1 / ^2
CMS (BIEB)	Sanity	^6
Embeddings	VoyageAI	^0.4
Admin notificaties	Telegram Bot API	directe fetch
PDF export	jsPDF + @react-pdf/renderer	^4

Hoe deployment werkt

Elke `git push origin master` triggert automatisch een Vercel-deploy. Er is geen handmatige stap nodig.

1. Code staat op GitHub (`arnoceo-ops/arnobot`, branch `master`)
2. Vercel luistert op die branch en bouwt automatisch
3. Build: `next build --webpack`
4. Environment variables staan in het Vercel-dashboard (zie sectie Externe diensten)
5. Cron jobs worden beheerd via `vercel.json` in de root van de repo

Rollback: In het Vercel-dashboard kun je op elk moment terugzetten naar een eerdere deployment. Dit is de snelste manier om een kapotte deploy ongedaan te maken.

Lokale ontwikkeling:

```
npm install
npm run dev
```

Vereist een `.env.local` bestand met alle environment variables (zie Externe diensten).

Gebruikersflow

De volledige flow van aanmelding tot coaching:

```
Aanmelding (arno.bot/aanmelden of LinkedIn OAuth)
↓
approved_users record aangemaakt (pending_ prefix bij e-mailaanmelding, direct bij
LinkedIn)
↓
Eerste inlog → /bot/welkom (welkomspagina, welcome_seen gezet)
↓
/bot/profiel (salescontext invullen, onboarding_done gezet)
↓
/bot (hoofdchat – gesprekken via arnobot_rds_logs + arnobot_blog_sessions)
↓
Elke sessie → /api/bot/session-end (synthese: title + summary + feiten +
uitdaging)
↓
Na 5+ gesprekken → /api/cron/auto-analyse (BIEB-analyse aangemaakt in
arnobot_analyses)
↓
/bot/coaching → /api/bot/coaching (coachingrapport in arnobot_coaching)
↓
/bot/bieb (alle gesprekken + analyse zichtbaar)
```

Teamflow (aanvullend):



Pagina-overzicht

Bot-pagina's (achter login, [/bot/*](#))

Pagina	Pad	Functie
Hoofdchat	/bot	Centrale gesprekspagina met ArnoBot
Welkom	/bot/welkom	Eenmalige welkomspagina, eerste inlog
Profiel	/bot/profiel	Salescontext invullen (onboarding)
Coaching	/bot/coaching	Coachingrapport aanvragen en bekijken
BIEB	/bot/bieb	Alle gesprekken + AI-analyses
Account	/bot/account	Abonnement, referral, account verwijderen
Q&A	/bot/qa	Veelgestelde vragen
Team	/bot/team	Teamoverzicht (alleen voor managers)
Team aansluiten	/bot/team/join	Teamuitnodiging accepteren
Teamlid	/bot/team/lid/[userId]	Individueel lid: scores, analyse, 1:1-agenda
Herstart	/bot/herstart	Herstarten na abonnementsprobleem
Doorgaan	/bot/doorgaan	Doorgaan na blokkering

Admin-pagina's ([/bot/admin/*](#))

Beveiligd via cookie (`arnobot_admin`), niet via Clerk. Login via [/bot/admin/login](#).

Pagina	Functie
/bot/admin	Overzicht actieve gebruikers, stats
/bot/admin/gebruikers	Gebruikerslijst beheren
/bot/admin/emails	E-mail templates testen

Pagina	Functie
/bot/admin/emails/overzicht	E-mail lifecycle PDF
/bot/admin/evaluaties	Gebruikersfeedback bekijken
/bot/admin/idee	Ideeënbox
/bot/admin/widget	Widget preview

Publieke pagina's

Pagina	Pad	Functie
Landingspagina	/	Marketingpagina
Aanmelden	/aanmelden	Trial aanvragen
Privacy	/privacy	Privacyverklaring
Voorwaarden	/voorwaarden	Gebruiksvoorwaarden
Beveiliging PDF	via /api/beveiliging-pdf	Downloadbaar beveiligingsdocument
Opt-out	/optout/[userId]	Afmelden voor marketingmails

API-routes

Kern-API-routes

Route	Doel
/api/chat	Hoofdgesprek met ArnoBot
/api/bot/session-end	Synthese aan einde gesprek (title, summary, uitdaging)
/api/bot/coaching	Coachingrapport genereren
/api/bot/coaching-analyse	BIEB-analyse genereren
/api/bot/uitdaging	Uitdaging/actie genereren na gesprek
/api/bot/analyse	Analyse aanvragen
/api/bot/team/spotlight	Maandelijkse teamanalyse
/api/bot/team/1on1	1:1-agenda genereren
/api/sparring/chat	Sparringsmodus (oefengesprek)
/api/sparring/debrief	Debrief na sparring

Gebruikersbeheer

Route	Doel
/api/bot/profiel	Profiel opslaan/ophalen
/api/bot/sessions	Gesprekken ophalen
/api/bot/session	Individuele sessie
/api/bot/sessions/search	Zoeken in gesprekken
/api/bot/share-session	Gesprek deelbaar maken
/api/bot/export	Data exporteren
/api/bot/delete-account	Account verwijderen
/api/bot/referral	Referralstatus ophalen
/api/bot/cancel-subscription	Abonnement opzeggen
/api/bot/confirm-renewal	Verlenging bevestigen
/api/bot/nudge-opt-out	Afmelden marketingmails

Team

Route	Doel
/api/bot/team/create	Team aanmaken
/api/bot/team/join	Team aansluiten via uitnodigingscode
/api/bot/team/status	Teamstatus ophalen
/api/bot/team/dashboard	Teamdashboard data
/api/bot/team/scores	Teamscores
/api/bot/team/lid	Ledenbeheer
/api/bot/team/1on1/save	1:1-notitie opslaan
/api/bot/team/1on1/note	Notitie ophalen
/api/bot/team/ritme	Ritme-indicator
/api/bot/team/notifications	Teamnotificaties
/api/bot/team/share-analyse	Analyse met manager delen

Admin

Route	Doel
/api/admin	Admin stats ophalen
/api/admin/tier	Gebruiker tier aanpassen

Route	Doel
/api/admin/payment	Betaling registreren
/api/admin/test-email	E-mail testen
/api/arnobot-admin-login	Admin inloggen (cookie)
/api/admin/logout	Admin uitloggen

Infrastructuur

Route	Doel
/api/optout/[userId]	Opt-out marketingmails verwerken
/api/csp-report	CSP-schendingen ontvangen
/api/beveiliging-pdf	Beveiligings-PDF genereren
/api/feedback	Feedbackformulier
/api/tts	Text-to-speech
/api/transcribe	Spraakherkenning
/api/bot/openers	Gespreksopeners ophalen
/api/bot/sessions/embed	Embeddings opslaan
/api/bot/backfill-embeddings	Embeddings backfill
/api/bot/actieopvolging	Actieopvolging

Cron jobs

Alle crons vereisen de **Authorization: Bearer {CRON_SECRET}** header. Vercel stuurt deze automatisch. Handmatig aanroepen kan via de admin emailpagina of met een directe HTTP-call met de header.

Pad	Schema	Doel
/api/cron/trial-emails	Dagelijks 04:05	Lifecycle e-mails: dag1, dag4, dag14, dag25, first_conversation, first_coaching
/api/cron/inactivity-nudge	Dagelijks 03:00	Inactiviteitsmails: 7d (gepersonaliseerd), 21d, 45d, 60d
/api/cron/daily-activity	Dagelijks 03:00	Dagelijks activiteitsrapport naar arno@arno.bot
/api/cron/weekly-top-users	Zaterdag 04:05	Top 10 actieve gebruikers naar arno@arno.bot
/api/cron/auto-analyse	Dagelijks 04:05	BIEB-analyse aanmaken als gebruiker 5+ nieuwe gesprekken heeft

Pad	Schema	Doel
/api/bot/backfill-embeddings	Dagelijks 04:05	Embeddings aanvullen voor zoekfunctie
/api/cron/refresh-openers	1e vd maand 04:05	Gespreksopeners vernieuwen met verse AI-output
/api/cron/model-check	1e vd maand 04:05	Modelkwaliteitscheck: testgesprek per model, rapport naar model@arno.bot
/api/cron/competitie	1e vd maand 04:05	Competitierapport (meest actieve gebruikers) naar arno@arno.bot
/api/cron/data-cleanup	1e vd maand 04:05	Verwijderde gesprekken opschonen, inactieve users flaggen
/api/cron/milestone-check	1e vd maand 04:05	Alert als 50+ actieve gebruikers bereikt (Pro-upgrade trigger)
/api/cron/kwartaal-doel	1e vd maand 04:05	Kwartaaldoelcheck en rapport
/api/cron/rss-ingest	Zaterdag 00:00	RSS-feeds inladen voor BIEB-contentverrijking
/api/cron/update-handover	1e vd maand 04:10	Overdrachtsdocumenten bijwerken (dit bestand)

Database-tabellen

De database draait op Supabase (PostgreSQL). Elke query op gebruikersdata vereist altijd een `.eq('user_id', userId)` filter om IDOR te voorkomen.

approved_users

Centrale gebruikerstabel. Elk account staat hier.

Kolom	Type	Inhoud
user_id	text (PK)	Clerk user ID (user_xxx) of pending_xxx bij e-mailaanmelding
email	text	E-mailadres
voornaam	text	Voornaam
achternaam	text	Achternaam
is_active	bool	Of het account actief is
trial_start	timestampz	Startdatum trial (30 dagen gratis)
paid_at	timestampz	Datum van betaling (maandelijks abonnement)
expires_at	timestampz	Verlooptdatum abonnement

Kolom	Type	Inhoud
<code>welcome_seen</code>	bool	Welkomspagina gezien?
<code>onboarding_done</code>	bool	Profiel ingevuld?
<code>nudge_opt_out</code>	bool	Afgemeld voor marketingmails?
<code>referral_code</code>	text	Eigen referralcode
<code>linkedin</code>	text	LinkedIn-profiellink
<code>tier</code>	text	<code>free</code> , <code>trial</code> , <code>paid</code> , <code>team</code>

arnobot_rds_logs

Alle ruwe gespreksnachrichten. Elke regel = één berichtblokje.

Kolom	Inhoud
<code>user_id</code>	Clerk user ID
<code>role</code>	<code>user</code> of <code>assistant</code>
<code>content</code>	Berichttekst
<code>session_id</code>	UUID van de sessie
<code>created_at</code>	Timestamp

arnobot_blog_sessions

Gesprekssessies na afsluiting, met synthese.

Kolom	Inhoud
<code>user_id</code>	Clerk user ID
<code>title</code>	AI-gegenereerde sessietitel
<code>summary</code>	Samenvatting van het gesprek
<code>feiten</code>	Kernpunten (bullets)
<code>uitdaging</code>	Actie/uitdaging voor de gebruiker
<code>deleted_at</code>	Soft delete timestamp

arnobot_analyses

BIEB-analyses. Elke analyse dekt de afgelopen gesprekken.

Kolom	Inhoud
<code>user_id</code>	Clerk user ID
<code>analyse_text</code>	Volledige analysetekst

Kolom	Inhoud
<code>created_at</code>	Aanmaakdatum

arnobot_coaching

Meest recente coachingprofiel per gebruiker (upsert, niet append).

Kolom	Inhoud
<code>user_id</code>	Clerk user ID
<code>mindset_score</code>	Score 1-5
<code>mindset_diagnose</code>	Diagnose-tekst
<code>systeem_score</code>	Score 1-5
<code>systeem_diagnose</code>	Diagnose-tekst
<code>actie_score</code>	Score 1-5
<code>actie_diagnose</code>	Diagnose-tekst
<code>voortgang</code>	Voortgangstekst

arnobot_coaching_scores

Historische coachingscores voor trendanalyse.

arnobot_1on1_log

Opgeslagen 1:1-gespreksnotities door managers.

Kolom	Inhoud
<code>manager_id</code>	Clerk user ID van de manager
<code>member_id</code>	Clerk user ID van het teamlid
<code>aandachtspunt</code>	Geëxtraheerd aandachtspunt
<code>mindset_score</code> / <code>systeem_score</code> / <code>actie_score</code>	Scores op moment van gesprek
<code>notitie</code>	Vrijwillige notitie van de manager

arnobot_blog_profiles

Salescontext per gebruiker (bedrijf, sector, doelgroep, etc.).

arnobot_team_members

Koppeling gebruiker aan team met rol.

Kolom	Inhoud
<code>user_id</code>	Clerk user ID
<code>team_id</code>	UUID van het team
<code>role</code>	<code>manager</code> of <code>member</code>

`arnobot_referrals`

Referraltracking: wie heeft wie uitgenodigd.

`inactivity_nudge_log`

Bijhouden welke inactiviteitsmails (dag21/dag45/dag60) al verstuurd zijn per gebruiker.

Authenticatie en autorisatie

Gebruikersauthenticatie: Clerk (`@clerk/nextjs`). Gebruikers loggen in via e-mail/wachtwoord of LinkedIn OAuth.

Toegangslogica (`middleware.ts`):

1. Scanner-requests (`.env`, `wp-admin`, etc.) → direct 404
2. Admin-routes (`/bot/admin/*`) → cookie-gebaseerd (`arnobot_admin`)
3. Bot-routes (`/bot/*`) → Clerk auth vereist + `approved_users` check
4. Toegangsstatus op basis van: `paid_at` aanwezig → altijd toegang; anders `expires_at` in toekomst; anders `trial_start` + 30 dagen niet verstreken
5. `welcome_seen` niet waar → redirect `/bot/welkom`
6. `onboarding_done` niet waar → redirect `/bot/profiel`

Admin-authenticatie: Aparte cookie (`arnobot_admin`). Login via `/bot/admin/login` met het `ARNOBOT_ADMIN_KEY` environment variable als wachtwoord. Niet via Clerk.

API-route beveiliging: Alle `/api/bot/*` routes roepen `auth()` aan (Clerk server-side). Crons controleren `Authorization: Bearer {CRON_SECRET}`.

Beveiliging

- **CSP (Content Security Policy):** Gegenereerd per request met nonce in `middleware.ts`. Blokkeert inline scripts zonder nonce.
- **Security headers:** `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Strict-Transport-Security`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`.
- **Rate limiting:** Upstash Redis via `@upstash/ratelimit`. Actief op AI-routes.
- **Prompt injection detectie:** Regex-check op inkomende berichten in `/api/chat` voor veelgebruikte injectionpatronen (NL + EN).
- **User-filter op queries:** Elke Supabase-query op gebruikersdata vereist `.eq('user_id', userId)`. `userId` altijd uit Clerk `auth()`, nooit uit de request body.
- **Disposable e-mails:** `disposable-email-domains` package filtert wegwerpmail bij aanmelding.

- **CSP-rapportage:** Schendingen worden gelogd via </api/csp-report>.

Pre-launch taak (nog open): RLS inschakelen in Supabase als defense-in-depth. Zie CLAUDE.md voor details.

AI-modellen en routing

Route	Model	Reden	Laatste check
app/api/chat/route.ts (hoofdchat)	claude-sonnet-4-6	Sonnet 5 teruggedraaid: bij lange/complexere vragen geen text block in response (thinking mode zonder output). Hercheck zodra stabiel gedrag bevestigd.	2026-07
app/api/bot/uitdaging/route.ts	claude-sonnet-5	Één korte vraag genereren, Sonnet volstaat	2026-07
app/api/bot/session-end/route.ts (synthese)	claude-haiku-4-5-20251001	Drie snelle batch-calls per sessie, kwaliteit voldoende	2026-07
app/api/bot/coaching/route.ts (precheck)	claude-sonnet-5	Alleen ja/nee-vraag, Fable 5 overkill	2026-07
app/api/bot/coaching/route.ts (hoofdsynthese)	claude-fable-5	Hoogste kwaliteit voor de belangrijkste synthese	2026-07
app/api/bot/coaching/route.ts (blog-synthese)	claude-haiku-4-5-20251001	Korte label per blog, Haiku volstaat	2026-07
app/api/bot/coaching-analyse/route.ts	claude-sonnet-5	Patroonanalyse van max 20 gesprekken	2026-07
app/api/bot/team/spotlight/route.ts	claude-sonnet-5	Trend-bewuste teamanalyse	2026-07
app/api/bot/team/1on1/route.ts	claude-haiku-4-5-20251001	Sonnet 5 teruggedraaid wegens thinking-mode truncatie. Haiku: geen thinking, 5-10x sneller.	2026-07

Beslissingsvolgorde: kwaliteit eerst, kosten tweed. Een goedkoper model wordt alleen gekozen als de kwaliteit aantoonbaar gelijkwaardig is voor die specifieke taak.

Openstaand actiepunt: Hercheck of Sonnet 5 de thinking-mode truncatie heeft opgelost. Test op staging. Niet uitvoeren rond 1 augustus (livegang). Zie CLAUDE.md voor details.

Package-versies

Package	Versie
next	^16.2.9
react	^19.2.7
@anthropic-ai/sdk	^0.109.0
@clerk/nextjs	^7.0.4
@supabase/supabase-js	^2.108.2
resend	^6.16.0
@upstash/ratelimit	^2.0.8
@upstash/redis	^1.38.0
sanity	^6.2.0
voyageai	^0.4.0
@react-pdf/renderer	^4.3.3
jspdf	^4.2.0
typescript	^5

Externe diensten

Voor elk van deze diensten heb je toegang nodig om de app te runnen. Zie BUSINESS_HANDOVER.md voor waar de inloggegevens staan.

Vercel

Doel: Hosting, serverless functions, cron jobs, environment variables.

Dashboord: <https://vercel.com/arnocoe-ops/arnobot>

Kritieke acties:

- Environment variables beheren (Settings > Environment Variables)
- Deployments bekijken en terugdraaien (Deployments)
- Vercel Logs bekijken voor errors en cron output (Logs)
- Cron jobs monitoren (Settings > Crons)

Environment variables die vereist zijn:

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` — Supabase project URL
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — Supabase service role key (admin toegang)
- `NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY` — Clerk publieke key
- `CLERK_SECRET_KEY` — Clerk geheime key
- `ANTHROPIC_API_KEY` — Anthropic API key
- `RESEND_API_KEY` — Resend API key

- `UPSTASH_REDIS_REST_URL` + `UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN` — Upstash Redis
- `CRON_SECRET` — Geheime token voor cron autorisatie
- `ARNOBOT_ADMIN_KEY` — Admin paneel wachtwoord
- `ARNOBOT_OWNER_USER_ID` — Clerk user ID van Arno (voor admin-functies)
- `GITHUB_TOKEN` — GitHub PAT voor update-handover cron
- `TELEGRAM_NEW_USER_BOT_TOKEN` + `TELEGRAM_NEW_USER_CHAT_ID` — Telegram notificaties
- `NEXT_PUBLIC_SANITY_PROJECT_ID` + `SANITY_API_TOKEN` — Sanity CMS

Supabase

Doel: PostgreSQL database, alle gebruikersdata.

Dashboard: <https://supabase.com/dashboard>

Kritieke acties:

- SQL Editor: directe queries uitvoeren
- Table Editor: data bekijken en bewerken
- Gebruiker toevoegen: `INSERT` in `approved_users`
- Gebruiker deactiveren: `UPDATE approved_users SET is_active = false WHERE user_id = '...'`
- API-keys bekijken (Settings > API)
- Database backups (Settings > Backups) — automatisch dagelijks op Pro plan

Openstaande taak: RLS (Row Level Security) inschakelen voor Supabase met Clerk JWT-integratie. Zie CLAUDE.md voor details. Dit moet vóór livegang (1 augustus 2026) gedaan worden.

Clerk

Doel: Authenticatie, gebruikersbeheer, LinkedIn OAuth.

Dashboard: <https://dashboard.clerk.com>

Kritieke acties:

- Gebruikers zoeken en bekijken (Users)
- User ID opzoeken voor Supabase-queries
- OAuth providers beheren (LinkedIn)
- Clerk custom domain: `clerk.arno.bot` (via DNS)

Let op: Zorg dat je niet per ongeluk een production-instance verwisselt met een development-instance. Development instances zijn gratis maar werken niet op arno.bot.

Anthropic

Doel: Claude AI API.

Dashboard: <https://console.anthropic.com>

Kritieke acties:

- API-key beheren (API Keys)
- Gebruik en kosten bekijken (Usage)
- Workspaces en rate limits (Organization)

Resend

Doel: E-mail verzending.

Dashboard: <https://resend.com>

Kritieke acties:

- Verzonden e-mails bekijken (Emails)
- DKIM-status controleren (Domains > arno.bot)
- API-key beheren (API Keys)
- Bounces en errors bekijken

Verzendend adres: ArnoBot <info@arno.bot>

Opt-out gaat naar: [/optout/\[userId\]](/optout/[userId]) (publieke route, geen login nodig)

Upstash

Doel: Redis voor rate limiting op AI-routes.

Dashboard: <https://console.upstash.com>

Kritieke acties: REST URL en token bekijken, gebruik monitoren

Sanity

Doel: CMS voor BIEB-content (artikelen, inzichten).

Dashboard: <https://sanity.io/manage>

Studio: Via de app (</studio> als die route actief is) of direct op sanity.io

Kritieke acties: Content beheren, dataset bekijken

VoyageAI

Doel: Embedding-API voor semantisch zoeken in gesprekken.

Dashboard: <https://dash.voyageai.com>

Kritieke acties: API-key beheren, gebruik bekijken

GitHub

Doel: Source code, CI/CD trigger voor Vercel.

Repo: <https://github.com/arnocoe-ops/arnobot>

Kritieke acties: Code bekijken, branches beheren, commits terugdraaien

Telegram

Doel: Notificaties bij nieuwe gebruikersinschrijvingen.

Setup: Een Telegram-bot ([TELEGRAM_NEW_USER_BOT_TOKEN](#)) stuurt berichten naar een chat ([TELEGRAM_NEW_USER_CHAT_ID](#)). Beheren via @BotFather op Telegram.

Veelvoorkomende operaties

Gebruiker handmatig toevoegen (trial)

```
INSERT INTO approved_users (user_id, email, voornaam, achternaam, is_active, trial_start)
```

```
VALUES ('pending_[willekeurige-string]', 'email@example.com', 'Voornaam',  
'Achternaam', true, now());
```

De gebruiker logt in via Clerk en het pending-record wordt automatisch bijgewerkt.

Gebruiker betaald zetten

Ga naar </bot/admin/gebruikers>, zoek de gebruiker op, of gebruik de admin payment route:

```
POST /api/admin/payment  
{ "userId": "user_xxx", "months": 1 }
```

Gebruiker deactiveren

```
UPDATE approved_users SET is_active = false WHERE user_id = 'user_xxx';
```

Cron handmatig draaien

Ga naar </bot/admin/emails> en gebruik de "STUUR TEST" knoppen voor admin crons. Of roep de route direct aan:

```
curl -H "Authorization: Bearer [CRON_SECRET]" https://arno.bot/api/cron/[naam]
```

Deployment terugdraaien

Vercel dashboard > Deployments > klik op eerdere deployment > "Promote to Production"

Error debuggen

Vercel dashboard > Logs > filter op "Error" of zoek op de route. Elke cron logt zijn output hier.

Database query uitvoeren

Supabase dashboard > SQL Editor > schrijf je query. Let op: altijd een WHERE-clause bij schrijfoperaties.

E-mail testen

</bot/admin/emails> — lijst met alle e-mail templates, elke met testknop.

Bekende beperkingen en openstaande punten

1. **Sonnet 5 hoofdchat:** Teruggedraaid naar Sonnet 4.6 wegens thinking-mode truncatie. Hercheck gepland na 1 augustus 2026.
2. **RLS Supabase:** Nog niet ingeschakeld. Moet vóór livegang gedaan worden.

3. **Share intrekken:** Gebouwd maar bewust uitgesteld. Kleine kans op probleem bij huidige doelgroep.
4. **Pro upgrade triggers:** Vercel Firewall, Supabase PITR, Clerk session limits aanzetten bij 50+ actieve gebruikers.